ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	INFORME DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

DEPARTAMENTO:	**CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**	**CARRERA:**	Ingeniería en Tecnologías de la Información		
ASIGNATURA:	Metodologías de Desarrollo de Software	**NIVEL:**	3	**FECHA:**	07/06/2026
DOCENTE:	Ing. Kevin Chuquitarco, Mgtr.	**PRÁCTICA N°:**	1	**CALIFICACIÓN:**	

Artefactos SCRUM

Iker Mathews Guallo Vera, Jeffry David Vera Borja

RESUMEN

La presente práctica de laboratorio abordó la identificación, construcción y aplicación de los principales artefactos de la metodología ágil Scrum en el contexto del desarrollo del sistema NovaMarket, una plataforma de gestión comercial orientada a micronegocios. A lo largo de la práctica se simuló un entorno de trabajo ágil real, asignando roles Scrum, construyendo el Product Backlog con épicas e historias de usuario, planificando el Sprint 1 y ejecutando su seguimiento mediante los eventos Scrum establecidos por el marco de trabajo.

El Product Backlog fue estructurado a partir de cuatro épicas principales: gestión de micronegocios, gestión de productos, gestión de ventas y gestión de reportes. De estas épicas se derivaron diez historias de usuario correctamente priorizadas y documentadas. El Sprint 1 fue planificado con una duración de doce días hábiles e incluyó la totalidad de las historias de usuario, descompuestas en treinta tareas técnicas asignadas a los integrantes del equipo con sus respectivas estimaciones de tiempo.

Los resultados del Sprint evidenciaron un avance general del 87.5%, con dieciocho tareas completadas al 100%, dos tareas en progreso y cinco tareas pendientes correspondientes a las historias HU-08, HU-09 y HU-10. La práctica demostró que Scrum organiza el trabajo de manera flexible, incremental y orientada al valor, permitiendo detectar impedimentos de forma temprana y adaptar el plan de desarrollo de acuerdo con el avance real del equipo.

Palabras Claves: Scrum, Product Backlog, Sprint, historias de usuario, desarrollo ágil, Burndown Chart.

1. INTRODUCCIÓN:

Las metodologías ágiles han transformado profundamente la manera en que los equipos de desarrollo de software organizan, planifican y ejecutan su trabajo. Scrum, en particular, es uno de los marcos de trabajo ágiles más adoptados a nivel mundial, cuya popularidad radica en su capacidad de entregar valor de forma incremental mediante iteraciones cortas denominadas sprints. A diferencia de los enfoques tradicionales donde los requerimientos se definen en su totalidad antes de iniciar el desarrollo, Scrum asume que los requerimientos evolucionan constantemente y que la colaboración continua con el cliente es fundamental para garantizar la calidad del producto final (Schwaber & Sutherland, 2020). Esta flexibilidad permite a los equipos responder de manera efectiva ante cambios en el entorno del negocio sin comprometer la integridad del proyecto.

Los artefactos de Scrum constituyen la base documental y de planificación del marco de trabajo. El Product Backlog es la lista priorizada de todos los requerimientos del sistema, organizada de mayor a menor valor de negocio; el Sprint Backlog descompone las historias seleccionadas en tareas técnicas asignables y estimables; y el Incremento del Producto representa el resultado funcional y verificable entregado al finalizar cada sprint (Rubin, 2012). La correcta construcción y gestión de estos artefactos determina en gran medida el éxito del proyecto, puesto que una historia de usuario mal definida o una estimación incorrecta puede generar retrasos, conflictos entre el equipo y expectativas no cumplidas con el cliente.

En el contexto de esta práctica, los artefactos Scrum fueron aplicados al desarrollo del sistema NovaMarket, una plataforma diseñada para automatizar la gestión comercial de micronegocios que actualmente operan con registros manuales en papel. La práctica permitió simular un entorno de trabajo ágil real, desde la definición del producto y la asignación de roles hasta la ejecución del Sprint 1, el seguimiento mediante Daily Scrum, la evaluación de resultados en la Sprint Review y el análisis de desempeño en la Sprint Retrospective. Todo este proceso, documentado en el presente informe, evidencia la aplicación práctica de los principios ágiles descritos en la literatura especializada (Beck et al., 2001).

2. OBJETIVO(S):

2.1 Objetivo General

Identificar, construir y aplicar los principales artefactos de Scrum en el desarrollo del sistema NovaMarket, mediante la elaboración del Product Backlog, planificación del Sprint Backlog y ejecución de los eventos Scrum, para comprender el funcionamiento del desarrollo ágil incremental

2.2 Objetivos Específicos

- Elaborar el Product Backlog del sistema NovaMarket mediante la definición de épicas e historias de usuario correctamente priorizadas.
- Planificar y ejecutar el Sprint 1 del proyecto, descomponiendo las historias de usuario en tareas técnicas con responsables y estimaciones de tiempo.
- Evaluar el desempeño del equipo mediante los eventos Scrum: Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective, identificando logros, impedimentos y oportunidades de mejora.

3. MARCO TEÓRICO:

3.1 Metodologías Ágiles y Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil basado en los principios del Manifiesto Ágil (Beck et al., 2001), que prioriza la entrega de software funcional por encima de la documentación extensa, la colaboración con el cliente sobre la negociación de contratos y la respuesta al cambio sobre el seguimiento de un plan rígido. El marco define tres roles principales: el Product Owner, responsable de gestionar el Product Backlog y representar los intereses del cliente; el Scrum Master, encargado de facilitar el proceso y eliminar impedimentos; y el Development Team, conformado por los profesionales que desarrollan el producto (Schwaber & Sutherland, 2020). La Tabla 1 resume los principales artefactos de Scrum utilizados en esta práctica.

Tabla 1. Artefactos principales de Scrum

Artefacto	Descripción	Propósito
Product Backlog	Lista priorizada de todos los requerimientos del sistema.	Organizar y priorizar el trabajo pendiente.
Sprint Backlog	Tareas técnicas seleccionadas para el sprint activo.	Planificar y hacer seguimiento del sprint.
Incremento	Resultado funcional y verificable al final del sprint.	Entregar valor al cliente de forma continua.
Burndown Chart	Gráfico del trabajo restante vs. tiempo transcurrido.	Visualizar el avance del sprint.

Nota: Adaptado de La Guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: (Schwaber & Sutherland, 2020).

3.3 Historias de Usuario y Épicas

Las historias de usuario son descripciones breves de funcionalidades del sistema redactadas desde la perspectiva del usuario, siguiendo la estructura: 'Como [rol] quiero [funcionalidad] para [resultado]'. Las épicas son agrupaciones de historias de usuario que representan funcionalidades grandes del sistema que no pueden completarse en un solo sprint (Rubin, 2012). La correcta descomposición de épicas en historias de usuario es fundamental para mantener el Product Backlog manejable y priorizable. La Figura 1 ilustra la relación jerárquica entre épicas, historias de usuario y tareas técnicas en el marco Scrum.

Figura 1. Jerarquía de artefactos en Scrum: Épica → Historia de Usuario → Tarea

ÉPICA Ej: Gestión de productos	→	**HISTORIA DE USUARIO** Ej: HU-04 Registro de productos	→	**TAREA TÉCNICA** Ej: Codificar registro de productos

Nota: Adaptado de La Guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: (Schwaber & Sutherland, 2020).

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PASO 1 — Definición del Producto

En este apartado el equipo debe definir la idea general del sistema a desarrollar, describiendo su propósito y el problema que busca solucionar.

Tabla 2. Tabla general del sistema

Elemento	Descripción
Nombre del sistema	NovaMarket
Descripción general	NovaMarket es un sistema que permite administrar productos, controlar inventario y registrar ventas de manera rápida y organizada. El sistema está orientado a micronegocios que necesitan gestionar su información comercial de forma eficiente, permitiendo agregar productos, consultar stock, realizar ventas y visualizar estadísticas diarias.
Problema que resuelve	Actualmente la mayoría de micronegocios realizan el control de productos y ventas de manera manual, utilizando cuadernos o registros desorganizados, lo que genera errores en el inventario, pérdidas de información y dificultades para controlar las ventas diarias. NovaMarket automatiza estos procesos, mejorando la organización, reduciendo errores y facilitando la administración del negocio.

PASO 2 — Asignación de Roles Scrum

Se deben asignar los roles principales de Scrum dentro del equipo, indicando quién será responsable de cada uno y su función dentro del proyecto

Tabla 2. Asignacion de Roles

N°	Rol	Integrante
1	Scrum Master	Jeffry Vera
2	Product Owner	Iker Guallo

3	Development Team	Iker Guallo, Jeffry Vera

PASO 3 — Identificar los Actores del Sistema

3. **Product Backlog**

El Product Backlog es la lista organizada de todos los requerimientos del sistema. Debe estructurarse primero mediante épicas y luego en historias de usuario.

3.1 **Definición de Épicas**

Las épicas representan funcionalidades grandes del sistema que agrupan varias historias de usuario.

ID	Épica	Descripción
E-01	Gestion de Micronegocios	Es el proceso de registrar, consultar y eliminar los micronegocios dentro del sistema para llevar un mejor control comercial.
E-02	Gestion de productos	El proceso de registrar, eliminar, y consultar productos del micronegocio.
E-03	Gestion de ventas	Permite registrar ventas y actualizar automáticamente el stock disponible
E-04	Gestion de reportes	Permite visualizar estadísticas semanales y descargar reportes de ventas e inventario. |

3.2 **Historias de Usuario**

Las historias de usuario describen funcionalidades específicas del sistema desde la perspectiva del usuario.

ID	Historia de Usuario	Épica Relacionada	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
HU-01	Registro de micronegocios	E-01	Como usuario	Quiero registrar mi micronegocio en el sistema	Tener un control organizado de mi negocio
HU-02	Eliminación de micronegocios	E-01	Como administrador	Quiero eliminar micronegocios que ya no se encuentren funcionando.	Mantener información actualizada
HU-03	Consulta de micronegocios	E-01	Como administrador	Quiero consultar los micronegocios registrados	Verificar información almacenada
HU-04	Registro de productos	E-02	Como usuario	Quiero agregar productos en el sistema	Mantener stock actualizado
HU-05	Eliminación de productos	E-02	Como usuario	Quiero eliminar productos innecesarios	Mantener inventario actualizado
HU-06	Consulta de productos	E-02	Como usuario	Quiero consultar productos registrados	Verificar información y disponibilidad
HU-07	Registro de ventas	E-03	Como cajero	Quiero registrar ventas realizadas	Llevar control de ingresos

HU-08	Actualización de inventario	E-03	Como cajero	Quiero que se actualice automáticamente el stock al realizar una venta	Evitar pérdidas y errores administrativos
HU-09	Visualización de estadísticas	E-04	Como usuario	Quiero visualizar estadísticas semanales	Analizar el rendimiento del negocio
HU-10	Generación de reportes	E-04	Como usuario	Quiero generar reportes básicos	Tener mejor control administrativo

PASO 4 — Priorización del Backlog

Se debe ordenar las historias de usuario según su importancia y valor para el sistema, justificando la decisión.

Orden	ID Historia	Justificación
1	HU-01	Es la funcionalidad principal y la base del sistema. Sin un micronegocio registrado no se pueden gestionar productos, ventas ni reportes.
2	HU-03	Una vez registrados los micronegocios, es necesario poder visualizarlos y verificar que la información esté almacenada correctamente.
3	HU-02	La eliminación depende de que existan micronegocios registrados y consultables previamente.
4	HU-04	Después de crear el micronegocio, se deben registrar los productos para iniciar la gestión del inventario y las ventas.
5	HU-06	Es necesario consultar los productos registrados para verificar disponibilidad, información y control del inventario.
6	HU-05	La eliminación requiere que los productos existan previamente y puedan ser consultados antes de ser eliminados.
7	HU-07	Una vez que existen productos registrados, se pueden realizar y registrar ventas para controlar ingresos.
8	HU-08	Depende directamente del registro de ventas, ya que el stock debe descontarse automáticamente cuando se vende un producto.
9	HU-09	Requiere información acumulada de ventas e inventario para generar indicadores útiles del rendimiento del negocio.

10	HU-10	Se ubica al final porque depende de los datos generados por todas las funcionalidades anteriores para producir reportes administrativos completos.

PASO 5 — Sprint Planning

En este punto se planifican los sprints del proyecto; sin embargo, para esta práctica se trabajará únicamente con un Sprint seleccionado.

Sprint N°	Estimación (Días)	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Historias de Usuario Vinculadas
1	12 días hábiles	02/06/2026	17/06/2026	HU-01, HU-03, HU-02, HU-04, HU-06, HU-05, HU-07, HU-08, HU-09, HU-10

PASO 6 — Historias de Usuarios Detallada

En este punto se detallan las Historias de Usuario para que sean designadas al programador

Historia de Usuario			
ID	HU-01	**Usuario**	Cliente
Nombre Historia	Registro de micronegocios en el sistema		
Prioridad del Negocio	Alta	**Riesgo de Desarrollo**	Baja
Puntos Estimados	12	**Iteración Asignada**	1
Programador responsable	Iker Guallo		
Descripción	Como cliente quiero registrar mi micronegocio en el sistema para tener un control organizado de mi negocio.		
Validación	- El sistema mostrará un formulario con los campos nombre, dirección, teléfono y descripción del micronegocio. - Al llenar todos los campos, y dar click en el botón “Registrar”, el sistema deberá mostrar el mensaje: "Micronegocio registrado exitosamente". - Si algún campo de los mencionados anteriormente se encuentra vacío, el sistema deberá mostrar una alerta con el mensaje: "Complete todos los campos requeridos". - Si el micronegocio ya existe en el sistema con los mismos datos, deberá mostrarse una alerta con el mensaje: "El micronegocio ya se encuentra registrado".		

Historia de Usuario			
ID	HU02	**Usuario**	Cliente
Nombre Historia	Eliminación de micronegocios		
Prioridad del Negocio	Media	**Riesgo de Desarrollo**	Baja
Puntos Estimados	8	**Iteración Asignada**	Sprint 1
Programador responsable	Jeffry Vera		

Descripción	Como cliente quiero eliminar un micronegocio para mantener actualizada la información registrada en el sistema.
Validación	- El sistema deberá solicitar confirmación antes de eliminar. - Al confirmar deberá mostrar el mensaje "Micronegocio eliminado correctamente". - Si el usuario cancela la operación no se eliminará el registro. - La lista deberá actualizarse automáticamente.

Historia de Usuario			
ID	HU03	**Usuario**	Cliente
Nombre Historia	Consulta de micronegocios		
Prioridad del Negocio	Alta	**Riesgo de Desarrollo**	Baja
Puntos Estimados	8	**Iteración Asignada**	Sprint 1
Programador responsable	Iker Guallo		
Descripción	Como cliente quiero consultar los micronegocios registrados para visualizar su información.		
Validación	- El sistema deberá mostrar todos los micronegocios registrados. - Permitirá búsquedas por nombre. - Mostrará la información detallada de cada micronegocio. - Si no existen registros mostrará un mensaje informativo.		

Historia de Usuario			
ID	HU04	**Usuario**	Cliente
Nombre Historia	Registro de productos		
Prioridad del Negocio	Alta	**Riesgo de Desarrollo**	Baja
Puntos Estimados	12	**Iteración Asignada**	Sprint 1
Programador responsable	Jeffry Vera		
Descripción	Como cliente quiero registrar productos para administrar el inventario de mi micronegocio.		
Validación	- El sistema deberá registrar nombre, categoría, precio y stock. - El precio deberá ser mayor a cero. - El stock deberá ser numérico. - Mostrará el mensaje "Producto registrado correctamente".		

Historia de Usuario			
ID	HU05	**Usuario**	Cliente
Nombre Historia	Eliminación de productos		
Prioridad del Negocio	Media	**Riesgo de Desarrollo**	Baja
Puntos Estimados	8	**Iteración Asignada**	Sprint 1

Programador responsable	Iker Guallo
Descripción	Como cliente quiero eliminar productos para mantener actualizado el inventario.
Validación	- El sistema solicitará confirmación antes de eliminar el producto. - Mostrará un mensaje de confirmación al finalizar. - Si el usuario cancela, el producto permanecerá registrado. - La lista deberá actualizarse automáticamente.

Historia de Usuario			
ID	HU06	**Usuario**	Cliente
Nombre Historia	Consulta de productos		
Prioridad del Negocio	Alta	**Riesgo de Desarrollo**	Baja
Puntos Estimados	8	**Iteración Asignada**	Sprint 1
Programador responsable	Jeffry Vera		
Descripción	Como cliente quiero consultar los productos registrados para verificar su disponibilidad y stock.		
Validación	- El sistema deberá mostrar todos los productos registrados. - Permitirá búsquedas por nombre. - Mostrará precio, categoría y stock. - Si no existen productos mostrará un mensaje informativo.		

Historia de Usuario			
ID	HU07	**Usuario**	Cliente
Nombre Historia	Registro de ventas		
Prioridad del Negocio	Alta	**Riesgo de Desarrollo**	Media
Puntos Estimados	12	**Iteración Asignada**	Sprint 1
Programador responsable	Iker Guallo		
Descripción	Como cliente quiero registrar ventas para llevar el control de ingresos del micronegocio.		
Validación	- El sistema deberá registrar fecha, producto y cantidad vendida.- Calculará automáticamente el valor total.- Generará un comprobante de venta.- Mostrará un mensaje de confirmación.		

Historia de Usuario			
ID	HU08	**Usuario**	Cliente
Nombre Historia	Actualización de inventario		
Prioridad del Negocio	Alta	**Riesgo de Desarrollo**	Media
Puntos Estimados	10	**Iteración Asignada**	Sprint 1
Programador responsable	Jeffry Vera		

Descripción	Como cliente quiero que el inventario se actualice automáticamente después de cada venta para mantener información precisa del stock.
Validación	- El sistema deberá descontar automáticamente la cantidad vendida. - No permitirá ventas superiores al stock disponible. - Actualizará inmediatamente el inventario. - Mostrará alertas cuando el stock sea bajo.

Historia de Usuario			
ID	HU09	**Usuario**	Cliente
Nombre Historia	Visualización de estadísticas		
Prioridad del Negocio	Media	**Riesgo de Desarrollo**	Media
Puntos Estimados	10	**Iteración Asignada**	Sprint 1
Programador responsable	Iker Guallo		
Descripción	Como cliente quiero visualizar estadísticas de ventas e inventario para analizar el desempeño de mi micronegocio.		
Validación	- El sistema deberá mostrar productos más vendidos. - Mostrará ingresos generados por período. - Presentará gráficos estadísticos. - Permitirá filtrar información por fechas.		

Historia de Usuario			
ID	HU10	**Usuario**	Cliente
Nombre Historia	Generación de reportes		
Prioridad del Negocio	Alta	**Riesgo de Desarrollo**	Media
Puntos Estimados	8	**Iteración Asignada**	Sprint 1
Programador responsable	Jeffry Vera		
Descripción	Como cliente quiero generar reportes de ventas, inventario y estadísticas para obtener información administrativa del micronegocio.		
Validación	- El sistema deberá generar reportes de ventas. - Deberá generar reportes de inventario. - Permitirá exportar la información en PDF o Excel. - Mostrará fecha y hora de generación del reporte.		

PASO 7 —Sprint Backlog

Se debe descomponer las historias seleccionadas del sprint en tareas técnicas específicas, asignando responsables y estimaciones.

#	Backlog	Tarea	Responsable	Estado	F. Inicio	F. Fin	H. Est.	H. Real	% Avance

1	HU-01	Diseñar formulario de registro de micronegocios	Jeffry Vera	Completado	08-Jun-2026	08-Jun-2026	4	5	100%
2	HU-01	Codificar registro de micronegocios	Jeffry Vera	Completado	09-Jun-2026	10-Jun-2026	6	7	100%
3	HU-01	Realizar pruebas de registro de micronegocios	Jeffry Vera	Completado	11-Jun-2026	11-Jun-2026	2	2	100%
4	HU-02	Diseñar módulo de eliminación de micronegocios	Jeffry Vera	Completado	08-Jun-2026	08-Jun-2026	2	2	100%
5	HU-02	Codificar eliminación de micronegocios	Jeffry Vera	Completado	09-Jun-2026	09-Jun-2026	4	5	100%
6	HU-02	Realizar pruebas de eliminación de micronegocios	Jeffry Vera	Completado	10-Jun-2026	10-Jun-2026	2	2	100%
7	HU-03	Diseñar interfaz de consulta de micronegocios	Iker Guallo	Completado	11-Jun-2026	11-Jun-2026	2	2	100%
8	HU-03	Codificar consulta de micronegocios	Iker Guallo	Completado	12-Jun-2026	12-Jun-2026	4	5	100%
9	HU-03	Realizar pruebas de consulta de micronegocios	Iker Guallo	Completado	12-Jun-2026	12-Jun-2026	2	2	100%
10	HU-04	Diseñar formulario de productos	Jeffry Vera	Completado	10-Jun-2026	11-Jun-2026	4	4	100%
11	HU-04	Codificar registro de productos	Jeffry Vera	Completado	11-Jun-2026	12-Jun-2026	6	7	100%
12	HU-04	Realizar pruebas de registro de productos	Jeffry Vera	Completado	12-Jun-2026	12-Jun-2026	2	2	100%
13	HU-05	Diseñar módulo de eliminación de productos	Iker Guallo	Completado	15-Jun-2026	15-Jun-2026	2	2	100%

14	HU-05	Codificar eliminación de productos	Iker Guallo	Completado	15-Jun-2026	16-Jun-2026	4	4	100%
15	HU-05	Realizar pruebas de eliminación de productos	Iker Guallo	Completado	16-Jun-2026	16-Jun-2026	2	2	100%
16	HU-06	Diseñar interfaz de consulta de productos	Jeffry Vera	Completado	15-Jun-2026	15-Jun-2026	2	2	100%
17	HU-06	Codificar consulta de productos	Jeffry Vera	Completado	16-Jun-2026	16-Jun-2026	4	5	100%
18	HU-06	Realizar pruebas de consulta de productos	Jeffry Vera	Completado	17-Jun-2026	17-Jun-2026	2	2	100%
19	HU-07	Diseñar módulo de registro de ventas	Iker Guallo	Completado	16-Jun-2026	17-Jun-2026	4	4	100%
20	HU-07	Codificar registro de ventas	Iker Guallo	Completado	17-Jun-2026	18-Jun-2026	6	8	100%
21	HU-07	Realizar pruebas de registro de ventas	Iker Guallo	Completado	18-Jun-2026	18-Jun-2026	2	2	100%
22	HU-08	Diseñar actualización automática de inventario	Jeffry Vera	Completado	17-Jun-2026	17-Jun-2026	3	3	100%
23	HU-08	Codificar actualización automática de inventario	Jeffry Vera	En progreso	18-Jun-2026	19-Jun-2026	5	4	80%
24	HU-08	Realizar pruebas de actualización de inventario	Jeffry Vera	Pendiente	19-Jun-2026	19-Jun-2026	2	0	0%
25	HU-09	Diseñar módulo de estadísticas	Iker Guallo	Completado	18-Jun-2026	18-Jun-2026	3	3	100%
26	HU-09	Codificar estadísticas y gráficos	Iker Guallo	En progreso	19-Jun-2026	19-Jun-2026	5	4	80%
27	HU-09	Realizar pruebas del módulo de estadísticas	Iker Guallo	Pendiente	19-Jun-2026	19-Jun-2026	2	0	0%

28	HU-10	Diseñar formato de reportes	Jeffry Vera	Pendiente	19-Jun-2026	19-Jun-2026	2	0	0%
29	HU-10	Codificar exportación PDF y Excel	Jeffry Vera	Pendiente	19-Jun-2026	19-Jun-2026	4	0	0%
30	HU-10	Realizar pruebas de generación de reportes	Jeffry Vera	Pendiente	19-Jun-2026	19-Jun-2026	2	0	0%
TOTAL							96	84	87.5%

PASO 8 : Daily Scrum

Se debe registrar el seguimiento diario del Sprint, indicando avances, planificación y obstáculos.

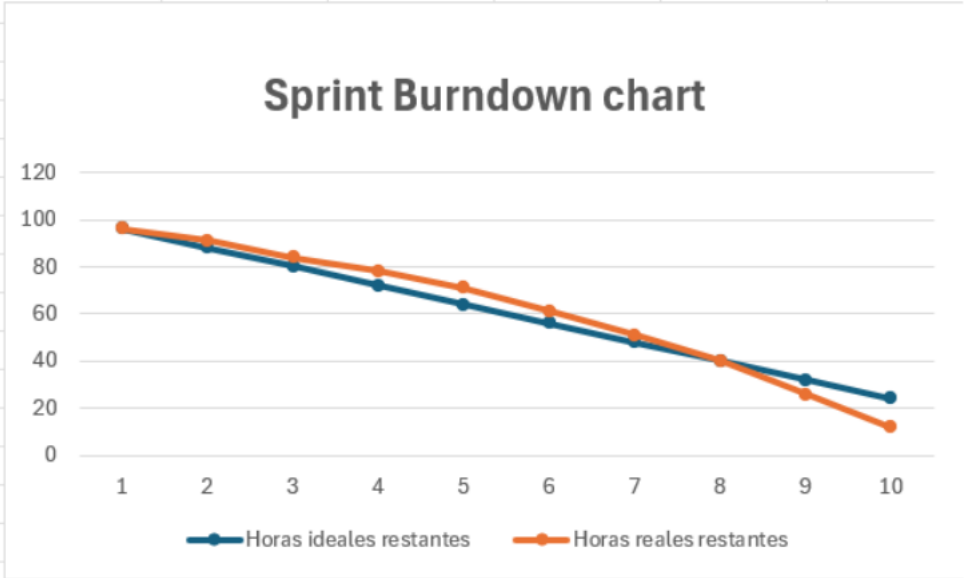
Fecha	Responsable	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	Impedimentos
08-Jun-2026	Jeffry Vera	Inicio del Sprint. Se revisaron los requerimientos y se planificaron las tareas asignadas.	Diseñar formulario de registro de micronegocios y módulo de eliminación de micronegocios.	Ninguno
09-Jun-2026	Jeffry Vera	Se creó el diseño del formulario de registro con campos para nombre, dirección, propietario y contacto. Se diseñó la pantalla para eliminar micronegocios.	Codificar registro y eliminación de micronegocios.	Ninguno
10-Jun-2026	Jeffry Vera	Se desarrolló la lógica para guardar nuevos micronegocios y eliminar registros existentes.	Realizar pruebas de eliminación, corregir validaciones e iniciar el diseño del formulario de productos.	Ninguno
11-Jun-2026	Jeffry Vera	Se valido el registro de micronegocios y se corrigieron errores en la eliminación	Implementar el registro de productos y diseñar la interfaz de consulta de micronegocios.	Ninguno
12-Jun-2026	Iker Guallo	Se creó el apartado de consulta de micronegocios y se desarrolló la búsqueda por nombre y categoría. Se avanzó en el registro de productos.	Realizar pruebas de consulta y finalizar la funcionalidad de registro de productos.	Ninguno

15-Jun-2026	Iker Guallo	Se verificó el correcto funcionamiento de las consultas y el registro de productos.	Diseñar los módulos de eliminación y consulta de productos.	Ninguno
16-Jun-2026	Iker Guallo	Se diseñaron los apartados para eliminar y consultar productos. Se inició el diseño del módulo de ventas.	Implementar las funciones de eliminación, consulta y registro de ventas.	Ninguno
17-Jun-2026	Jeffry Vera	Se desarrolló la búsqueda de productos, la eliminación de registros y parte del formulario de ventas.	Continuar registro de ventas y diseñar actualización automática de inventario.	Ninguno
18-Jun-2026	Iker Guallo	Se implementó el registro de ventas con cálculo automático del total. Se diseñó la estructura para actualizar el inventario y se creó el esquema del módulo de estadísticas. diseñó el módulo de estadísticas.	Realizar pruebas de ventas y desarrollar la actualización automática del stock y los gráficos estadísticos.	Ninguno
19-Jun-2026	Jeffry Vera	Se avanzó en la actualización automática del inventario al registrar ventas y se desarrollaron gráficos de productos y ventas	Finalizar la actualización de inventario, realizar pruebas pendientes y comenzar la generación de reportes PDF.	Ajustes pendientes en la lógica de inventario y generación de gráficos.

Paso 9: Burndown chart

Se debe representar gráficamente el avance del Sprint en función del trabajo restante a lo largo del tiempo.

Figura 2
Sprint Burndown Chart: horas ideales restantes vs. horas reales restantes a lo largo de los días del Sprint.



Paso 10: Sprint Review
Se debe evaluar el resultado del Sprint, indicando qué historias fueron completadas y el feedback recibido.

Sprint N°	Historias completadas	Historias no completadas	Feedback del cliente
Sprint 1	HU-01 Registro de micronegocios, HU-02 Eliminación de micronegocios, HU-03 Consulta de micronegocios, HU-04 Registro de productos, HU-05 Eliminación de productos, HU-06 Consulta de productos y HU-07 Registro de ventas.	HU-08 Actualización automática de inventario (80% completada), HU-09 Visualización de estadísticas (80% completada) y HU-10 Generación de reportes (0% completada).	El cliente manifestó conformidad con las funcionalidades desarrolladas durante el Sprint, destacando la facilidad para registrar, consultar y eliminar micronegocios y productos. También valoró positivamente el módulo de ventas y el cálculo automático de totales. Como observación, solicitó finalizar la actualización automática del inventario, mejorar la visualización de estadísticas mediante gráficos más detallados e implementar la generación de

			reportes en PDF y Excel para la siguiente iteración.

Paso 11: Sprint Retrospective
Se debe analizar el desempeño del equipo durante el Sprint, identificando aspectos positivos y oportunidades de mejora.

Sprint N°	¿Qué salió bien?	¿Qué se puede mejorar?	¿Qué acciones tomar?
Sprint 1	Se completaron satisfactoriamente las historias relacionadas con la gestión de micronegocios, productos y ventas. La comunicación entre los integrantes del equipo fue adecuada y se logró cumplir la mayoría de los objetivos planificados para el Sprint. Además, las funcionalidades desarrolladas fueron aceptadas por el cliente durante la revisión.	La estimación de tiempo para algunas tareas de desarrollo resultó optimista, lo que ocasionó que ciertas funcionalidades quedaran incompletas al finalizar el Sprint. También se requiere una mejor planificación para las tareas relacionadas con estadísticas, inventario y generación de reportes.	Realizar estimaciones más precisas, dividir las historias de usuario complejas en tareas más pequeñas, efectuar revisiones periódicas del avance durante el Sprint y priorizar la finalización de las historias HU-08, HU-09 y HU-10 al inicio del próximo Sprint.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS:

A partir de la ejecución del Sprint 1 del proyecto NovaMarket se obtuvieron los siguientes resultados, organizados según los artefactos y eventos Scrum aplicados durante la práctica.

El Product Backlog quedó conformado por cuatro épicas y diez historias de usuario correctamente priorizadas. Las épicas E-01 y E-02, correspondientes a la gestión de micronegocios y productos, agruparon las historias de mayor prioridad al constituir la base funcional del sistema, ya que sin un micronegocio registrado no es posible gestionar productos, ventas ni reportes. Las épicas E-03 y E-04, de ventas y reportes, fueron ubicadas al final del backlog por depender directamente de las funcionalidades anteriores. La Tabla 2 presenta las épicas identificadas con su descripción.

Tabla 2. Épicas del sistema NovaMarket

ID	Épica	Descripción
E-01	Gestión de Micronegocios	Registrar, consultar y eliminar micronegocios dentro del sistema.
E-02	Gestión de Productos	Registrar, eliminar y consultar productos del micronegocio.
E-03	Gestión de Ventas	Registrar ventas y actualizar automáticamente el stock disponible.
E-04	Gestión de Reportes	Visualizar estadísticas semanales y descargar reportes de ventas e inventario.

El Sprint 1 fue planificado con una duración de doce días hábiles, del 02 al 17 de junio de 2026, incluyendo las diez historias de usuario descompuestas en treinta tareas técnicas con un total de 96 horas estimadas. La planificación se realizó asignando a cada historia tres tareas: diseño, codificación y pruebas, distribuyendo la carga de trabajo equitativamente entre los dos integrantes del equipo. La Tabla 3 muestra la planificación del sprint.

Tabla 3. Planificación del Sprint 1

Sprint	Duración	Fecha inicio	Fecha fin	H. Estimadas	Historias
Sprint 1	12 días hábiles	02/06/2026	17/06/2026	96 horas	HU-01 al HU-10

Al cierre del sprint se registraron 90 horas trabajadas reales, con un avance general del 87.5%. Siete historias fueron completadas al 100%, dos permanecieron en progreso (HU-08 con 80% y HU-09 con 80%) y una quedó pendiente (HU-10 con 0%). Las historias completadas corresponden a las épicas E-01, E-02 y parte de E-03, lo que significa que el sistema cuenta con un incremento funcional que permite registrar, consultar y eliminar micronegocios y productos, así como registrar ventas. La Tabla 4 muestra el avance detallado por historia de usuario.

Tabla 4. Avance del Sprint Backlog – Sprint 1

ID	Historia	Responsable	Estado	H. Est.	H. Real.	%
HU-01	Registro de micronegocios	Iker Guallo	Completado	12	14	100%
HU-02	Eliminación de micronegocios	Jeffry Vera	Completado	8	9	100%
HU-03	Consulta de micronegocios	Iker Guallo	Completado	8	9	100%
HU-04	Registro de productos	Jeffry Vera	Completado	12	13	100%
HU-05	Eliminación de productos	Iker Guallo	Completado	8	8	100%
HU-06	Consulta de productos	Jeffry Vera	Completado	8	9	100%
HU-07	Registro de ventas	Iker Guallo	Completado	12	14	100%
HU-08	Actualización de inventario	Jeffry Vera	En progreso	10	7	80%
HU-09	Visualización de estadísticas	Iker Guallo	En progreso	10	7	80%
HU-10	Generación de reportes	Jeffry Vera	Pendiente	8	0	0%

Total				**96**	**90**	**87.5%**

El seguimiento mediante Daily Scrum permitió identificar dos impedimentos durante el sprint. El primero fue una dificultad con la validación de duplicados en el registro de micronegocios, detectada el 08/06/2026 y resuelta el mismo día. El segundo fue un error de concurrencia en la lógica de descuento automático de stock en HU-08, identificado el 13/06/2026, que no pudo resolverse dentro del sprint y generó el retraso visible en el Burndown Chart a partir del día ocho. La Tabla 5 resume los impedimentos registrados.

Tabla 5. Impedimentos identificados en el Daily Scrum

Fecha	Historia	Impedimento	Estado
08/06/2026	HU-01	Dificultades con la validación de duplicados en el registro de micronegocios.	Resuelto
13/06/2026	HU-08	Error de concurrencia en la lógica de descuento automático de stock.	Pendiente

La Sprint Review evidenció que las funcionalidades de mayor valor para el negocio fueron entregadas satisfactoriamente, recibiendo retroalimentación positiva del Product Owner, quien solicitó priorizar HU-08 y HU-09 al inicio del Sprint 2. La Sprint Retrospective permitió identificar que la comunicación del equipo fue efectiva y que las épicas E-01 y E-02 se completaron antes del plazo estimado, sin embargo se detectó que las estimaciones de las historias más complejas no fueron precisas. La Tabla 6 presenta los resultados de ambos eventos.

Tabla 6. Sprint Review y Retrospective – Sprint 1

Evento	Aspecto	Detalle
Sprint Review	Historias completadas	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06, HU-07 — 70% del backlog
Sprint Review	Historias no completadas	HU-08 (80%), HU-09 (80%), HU-10 (0%)
Sprint Review	Feedback Product Owner	Priorizar HU-08 y HU-09 al inicio del Sprint 2.
Retrospective	Qué salió bien	Buena comunicación. Épicas E-01 y E-02 completadas antes del plazo.
Retrospective	Qué mejorar	Estimaciones incorrectas en tareas complejas. Dependencias no anticipadas.

GRÁFICOS O FOTOGRAFÍAS:

Figura 3:
Ciclo Scrum aplicado al Sprint



Figura 4

Sprint Burndown Chart: horas ideales restantes vs. horas reales restantes a lo largo de los días del Sprint.

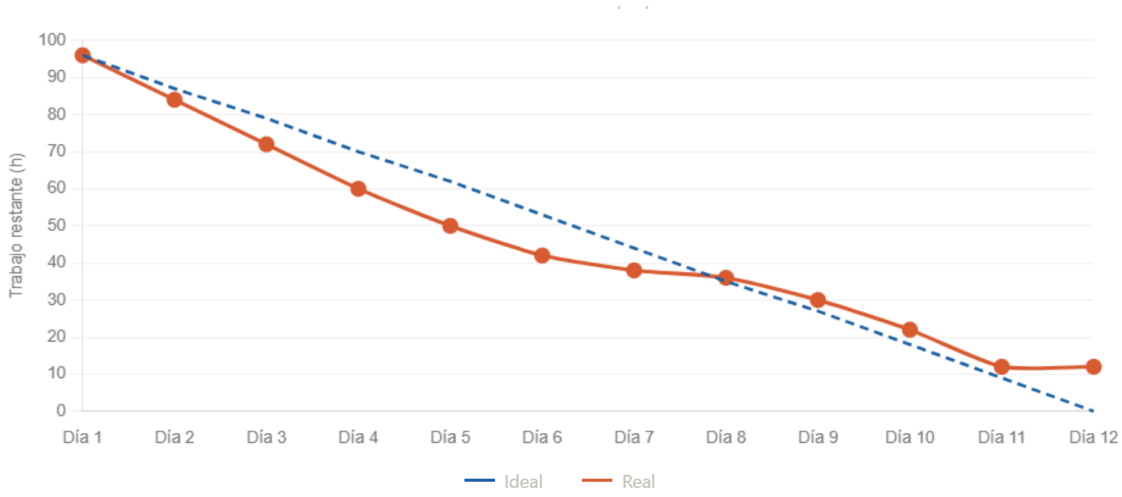
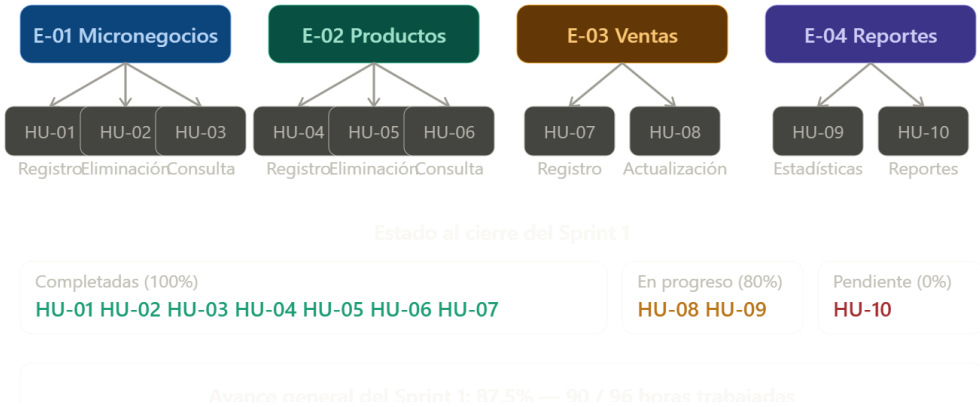


Figura 5

Desglose de historias de usuario por épicas



6. DISCUSIÓN:

Los resultados obtenidos en el Sprint 1 del proyecto NovaMarket confirman lo planteado en la introducción respecto a la flexibilidad y adaptabilidad del marco Scrum. El avance del 87.5% al finalizar el sprint, con siete de diez historias completadas al 100%, demuestra que la metodología permitió entregar valor de forma incremental incluso sin completar la totalidad del backlog planificado. Esto coincide con el principio ágil que establece que la prioridad es entregar software funcional por encima de cumplir un plan rígido (Beck et al., 2001).

La construcción del Burndown Chart reveló un patrón interesante: el equipo superó el ritmo ideal durante los primeros seis días, lo que generó una falsa sensación de que el sprint se completaría sin inconvenientes. Sin embargo, a partir del día ocho, los impedimentos reportados en el Daily Scrum relacionados con la librería de gráficos y la lógica de actualización automática de inventario desaceleraron el avance. Esto evidencia la importancia de anticipar dependencias técnicas durante el Sprint Planning, tal como recomienda Rubin (2012), y de no subestimar tareas que involucran integraciones con componentes externos.

La Sprint Retrospective identificó que la distribución equitativa de tareas y la comunicación efectiva del equipo fueron los factores que permitieron completar las épicas E-01 y E-02 de manera eficiente. La acción correctiva más relevante para el siguiente sprint es la implementación de pruebas continuas durante el desarrollo, lo que reduciría el tiempo dedicado a la detección y corrección de errores en las fases finales de cada historia. En conjunto, la práctica demostró que Scrum no es solo una metodología de gestión, sino un enfoque colaborativo que promueve la mejora continua y la transparencia en el proceso de desarrollo de software.

7. CONCLUSIONES:

La construcción del Product Backlog mediante épicas e historias de usuario permitió organizar los requerimientos del sistema NovaMarket de manera jerárquica, priorizando las funcionalidades según su valor de negocio y sus dependencias técnicas. Este proceso evidenció que una correcta priorización del backlog es determinante para garantizar que el equipo siempre trabaje en las tareas de mayor impacto, reduciendo el riesgo de invertir esfuerzo en funcionalidades de baja prioridad mientras las críticas permanecen pendientes.

La ejecución del Sprint 1 demostró que la descomposición de historias de usuario en tareas técnicas específicas facilita la asignación de responsabilidades, la estimación de tiempos y el seguimiento del progreso. El Sprint Backlog se constituyó como una herramienta de control en tiempo real que permitió detectar retrasos oportunamente mediante el Burndown Chart y el Daily Scrum, posibilitando la toma de decisiones informadas durante el sprint en lugar de al finalizar el proyecto.

Los eventos Scrum —Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective— demostraron ser esenciales para mantener la comunicación del equipo, alinear expectativas con el Product Owner y generar aprendizaje continuo. La Sprint Retrospective del Sprint 1 identificó acciones concretas de mejora para el siguiente sprint, confirmando

que Scrum no es un marco estático sino un proceso que se perfecciona iterativamente, adaptándose a las características específicas del equipo y del proyecto.

8. BIBLIOGRAFÍA:

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., ... & Thomas, D. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Agile Alliance. https://agilemanifesto.org

Rubin, K. S. (2012). Essential Scrum: A practical guide to the most popular Agile process. Addison-Wesley Professional.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. Scrum.org. https://scrumguides.org